

Основы тестирования

1. Что такое тестирование программного обеспечения?

Ответ: Процесс проверки соответствия программного продукта требованиям и ожиданиям пользователей.

2. Какие основные цели тестирования?

Ответ: Нахождение дефектов, повышение качества продукта, обеспечение уверенности в его работоспособности.

3. Что такое баг (дефект)?

Ответ: Отклонение фактического результата от ожидаемого, описанного в требованиях.

4. Что такое тест-кейс?

Ответ: Документ, описывающий шаги для проверки определенной функциональности.

5. Что такое тест-план?

Ответ: Документ, описывающий подход к тестированию, включая цели, объем, стратегию и ресурсы.

6. Что такое тест-дизайн?

Ответ: Процесс создания тест-кейсов на основе анализа требований и рисков.

7. Какие виды тестирования ты знаешь?

Ответ: Функциональное, нефункциональное, регрессионное, smoke-тестирование и т.д.

8. Что такое функциональное тестирование?

Ответ: Проверка соответствия функциональности продукта требованиям.

9. Что такое нефункциональное тестирование?

Ответ: Проверка характеристик продукта, таких как производительность, безопасность, удобство использования.

10. Что такое smoke-тестирование?

Ответ: Быстрая проверка основных функций приложения после сборки.

11. Что такое регрессионное тестирование?

Ответ: Проверка, что новые изменения не сломали существующую функциональность.

12. Что такое exploratory testing?

Ответ: Тестирование без заранее подготовленных тест-кейсов, основанное на исследовании продукта.

13. Что такое тестирование черного ящика?

Ответ: Тестирование без знания внутренней структуры приложения.

14. Что такое тестирование белого ящика?

Ответ: Тестирование с знанием внутренней структуры и кода приложения.

15. Что такое тестирование серого ящика?

Ответ: Комбинация черного и белого ящика, когда тестировщик знает частично о внутренней структуре.

16. Что такое позитивное тестирование?

Ответ: Проверка корректных данных и сценариев.

17. Что такое негативное тестирование?

Ответ: Проверка некорректных данных и сценариев, которые могут вызвать ошибки.

18. Что такое тестирование на основе рисков?

Ответ: Подход, при котором тестирование фокусируется на наиболее критичных областях приложения.

19. Что такое traceability matrix?

Ответ: Таблица, связывающая требования с тест-кейсами.

20. Что такое критерии входа и выхода в тестировании?

Ответ: Условия, которые должны быть выполнены для начала и завершения тестирования.

Техники тест-дизайна

21. Что такое эквивалентное разделение (equivalence partitioning)?

Ответ: Разделение входных данных на классы эквивалентности, где данные в одном классе обрабатываются одинаково.

22. Что такое анализ граничных значений (boundary value analysis)?

Ответ: Тестирование на границах диапазонов входных данных.

23. Что такое таблица решений (decision table)?

Ответ: Таблица, описывающая возможные комбинации входных данных и соответствующие результаты.

24. Что такое pairwise testing?

Ответ: Техника, которая проверяет все возможные пары входных данных для уменьшения количества тест-кейсов.

25. Что такое state transition testing?

Ответ: Тестирование переходов между состояниями системы.

26. Что такое use case testing?

Ответ: Тестирование на основе сценариев использования продукта.

27. Что такое data-driven testing?

Ответ: Тестирование с использованием различных наборов данных.

28. Что такое scenario-based testing?

Ответ: Тестирование на основе реальных сценариев использования.

29. Что такое error guessing?

Ответ: Техника, при которой тестировщик предполагает возможные ошибки на основе опыта.

30. Что такое exploratory testing?

Ответ: Тестирование без заранее подготовленных тест-кейсов, основанное на исследовании продукта.

Клиент-серверное взаимодействие

31. Что такое клиент-серверная архитектура?

Ответ: Архитектура, при которой клиент запрашивает данные у сервера, а сервер их обрабатывает и возвращает.

32. Что такое HTTP?

Ответ: Протокол передачи гипертекста, используемый для обмена данными между клиентом и сервером.

33. Какие методы HTTP ты знаешь?

Ответ: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS, HEAD.

34. Что такое REST API?

Ответ: Архитектурный стиль для создания веб-сервисов, основанный на HTTP.

35. Что такое SOAP API?

Ответ: Протокол для обмена структурированными сообщениями в веб-сервисах.

36. Что такое JSON?

Ответ: Формат обмена данными, основанный на текстовом представлении объектов JavaScript.

37. Что такое XML?

Ответ: Расширяемый язык разметки, используемый для хранения и передачи данных.

38. Что такое статусные коды HTTP?

Ответ: Коды, которые сервер возвращает в ответ на запрос клиента (например, 200 — OK, 404 — Not Found).

39. Что такое cookies?

Ответ: Небольшие фрагменты данных, которые сервер отправляет клиенту для хранения состояния.

40. Что такое сессия (session)?

Ответ: Временное взаимодействие между клиентом и сервером, сохраняющее состояние.

OSI модель

41. Что такое OSI модель?

Ответ: Эталонная модель взаимодействия открытых систем, состоящая из 7 уровней.

42. Какие уровни OSI модели ты знаешь?

Ответ: Физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представления, прикладной.

43. Что такое физический уровень (Physical Layer)?

Ответ: Уровень, отвечающий за передачу битов по физическим каналам связи.

44. Что такое канальный уровень (Data Link Layer)?

Ответ: Уровень, обеспечивающий передачу данных между узлами в одной сети.

45. Что такое сетевой уровень (Network Layer)?

Ответ: Уровень, отвечающий за маршрутизацию данных между сетями.

46. Что такое транспортный уровень (Transport Layer)?

Ответ: Уровень, обеспечивающий надежную передачу данных между приложениями.

47. Что такое сеансовый уровень (Session Layer)?

Ответ: Уровень, управляющий установлением, поддержанием и завершением сеансов связи.

48. Что такое уровень представления (Presentation Layer)?

Ответ: Уровень, отвечающий за преобразование данных в формат, понятный приложениям.

49. Что такое прикладной уровень (Application Layer)?

Ответ: Уровень, обеспечивающий взаимодействие приложений с сетью.

50. Как OSI модель связана с тестированием?

Ответ: Помогает понять, на каком уровне могут возникать проблемы в сетевом взаимодействии.

Базы данных и SQL

51. Что такое СУБД?

Ответ: Система управления базами данных, например, MySQL, PostgreSQL, Oracle.

52. Что такое SQL?

Ответ: Язык структурированных запросов для работы с базами данных.

53. Как выбрать все данные из таблицы?

Ответ: `SELECT * FROM <имя_таблицы>`.

54. Как добавить новую запись в таблицу?

Ответ: `INSERT INTO <имя_таблицы> (столбцы) VALUES (значения)`.

55. Как обновить данные в таблице?

Ответ: `UPDATE <имя_таблицы> SET <столбец> = <значение> WHERE <условие>`.

56. Как удалить данные из таблицы?

Ответ: `DELETE FROM <имя_таблицы> WHERE <условие>`.

57. Что такое PRIMARY KEY?

Ответ: Уникальный идентификатор записи в таблице.

58. Что такое FOREIGN KEY?

Ответ: Связь между таблицами, обеспечивающая целостность данных.

59. Что такое JOIN? Какие виды JOIN ты знаешь?

Ответ: Операция для объединения данных из нескольких таблиц. Виды: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN.

60. Как найти дубликаты в таблице?

Ответ: `SELECT <столбец>, COUNT(*) FROM <таблица> GROUP BY <столбец> HAVING COUNT(*) > 1.`

Тестирование API

61. Что такое API?

Ответ: Интерфейс программирования приложений, позволяющий взаимодействовать с системой.

62. Какие инструменты для тестирования API ты знаешь?

Ответ: Postman, SoapUI, Swagger, Fiddler.

63. Как отправить GET-запрос в Postman?

Ответ: Выбрать метод GET, ввести URL и нажать Send.

64. Как отправить POST-запрос в Postman?

Ответ: Выбрать метод POST, ввести URL, перейти в Body, выбрать формат (например, JSON) и ввести данные.

65. Как проверить ответ API в Postman?

Ответ: Через вкладку Tests, используя JavaScript.

66. Что такое статусные коды HTTP?

Ответ: Коды, которые сервер возвращает в ответ на запрос клиента (например, 200 — OK, 404 — Not Found).

67. Что такое заголовки (headers) в HTTP-запросе?

Ответ: Метаданные, передаваемые вместе с запросом или ответом.

68. Что такое авторизация в API?

Ответ: Процесс проверки прав доступа к ресурсам.

69. Какие методы авторизации в API ты знаешь?

Ответ: Basic Auth, OAuth, Bearer Token, API Key.

70. Как тестировать асинхронные API?

Ответ: Использую polling или webhooks.

Мобильное тестирование

71. Что такое мобильное тестирование?

Ответ: Проверка работы приложений на мобильных устройствах.

72. Какие платформы для мобильного тестирования ты знаешь?

Ответ: iOS, Android.

73. Что такое эмулятор и симулятор?

Ответ: Эмулятор — точная копия устройства, симулятор — упрощенная модель.

74. Какие инструменты для мобильного тестирования ты знаешь?

Ответ: Appium, Xcode, Android Studio.

75. Что такое тестирование на реальных устройствах?

Ответ: Проверка приложения на физических устройствах.

Безопасность

76. Что такое тестирование безопасности?

Ответ: Проверка на уязвимости, такие как SQL-инъекции, XSS, CSRF.

77. Что такое SQL-инъекция?

Ответ: Внедрение вредоносного SQL-кода через входные данные.

78. Что такое XSS (Cross-Site Scripting)?

Ответ: Внедрение вредоносного JavaScript-кода на веб-страницу.

79. Что такое CSRF (Cross-Site Request Forgery)?

Ответ: Атака, при которой злоумышленник заставляет пользователя выполнить нежелательные действия.

80. Что такое OWASP Top 10?

Ответ: Список наиболее критичных уязвимостей веб-приложений.

Производительность

81. Что такое нагрузочное тестирование?

Ответ: Проверка производительности системы под нагрузкой.

82. Что такое стресс-тестирование?

Ответ: Проверка системы на устойчивость при экстремальных нагрузках.

83. Что такое объемное тестирование?

Ответ: Проверка системы при большом объеме данных.

84. Какие инструменты для нагрузочного тестирования ты знаешь?

Ответ: JMeter, LoadRunner, Gatling.

85. Что такое метрики производительности?

Ответ: Время отклика, пропускная способность, количество ошибок.

Дополнительные вопросы

86. Что такое CI/CD?

Ответ: Continuous Integration/Continuous Deployment — практика автоматизации сборки, тестирования и развертывания.

87. Что такое Docker?

Ответ: Платформа для создания, развертывания и управления контейнерами.

88. Что такое виртуализация?

Ответ: Создание виртуальных версий ресурсов, таких как серверы или сети.

89. Что такое Agile?

Ответ: Гибкая методология разработки, основанная на итерациях и обратной связи.

90. Что такое Scrum?

Ответ: Фреймворк Agile, основанный на спринтах и ролях (Scrum Master, Product Owner, команда).

DevTools (Инструменты разработчика в браузере)

91. Что такое DevTools?

Ответ: Инструменты разработчика, встроенные в браузеры, для отладки и анализа веб-страниц.

92. Как открыть DevTools в браузере?

Ответ: Обычно через F12, Ctrl+Shift+I или через меню браузера.

93. Какие вкладки есть в DevTools?

Ответ: Elements, Console, Network, Performance, Application, Sources и другие.

94. Как использовать вкладку Elements?

Ответ: Для просмотра и редактирования HTML и CSS.

95. Как проверить отзывчивость страницы в DevTools?

Ответ: Через режим Responsive Design Mode (Ctrl+Shift+M).

96. Как использовать вкладку Console?

Ответ: Для выполнения JavaScript-кода и просмотра ошибок.

97. Как анализировать сетевые запросы в DevTools?

Ответ: Через вкладку Network, где отображаются все HTTP-запросы.

98. Как проверить время загрузки страницы в DevTools?

Ответ: Через вкладку Network, анализируя время выполнения запросов.

99. Как использовать вкладку Performance?

Ответ: Для анализа производительности страницы, включая загрузку и выполнение скриптов.

100. Как просмотреть cookies в DevTools?

Ответ: Через вкладку Application, раздел Cookies.

101. Как эмулировать медленное соединение в DevTools?

Ответ: Через вкладку Network, выбрав Throttling.

102. Как отладить JavaScript в DevTools?

Ответ: Через вкладку Sources, используя точки останова (breakpoints).

103. Как проверить доступность (accessibility) в DevTools?

Ответ: Через вкладку Accessibility в разделе Elements.

104. Как использовать Lighthouse в DevTools?

Ответ: Через вкладку Lighthouse для анализа производительности, доступности и SEO.

105. Как просмотреть localStorage и sessionStorage в DevTools?

Ответ: Через вкладку Application, раздел Storage.

Git (Система контроля версий)

106. Что такое Git?

Ответ: Распределенная система контроля версий для отслеживания изменений в коде.

107. Как создать новый репозиторий в Git?

Ответ: `git init`.

108. Как клонировать удаленный репозиторий?

Ответ: `git clone <URL репозитория>`.

109. Как добавить файлы в staging area?

Ответ: `git add <имя_файла>`.

110. Как зафиксировать изменения в Git?

Ответ: `git commit -m "Сообщение коммита"`.

111. Как отправить изменения в удаленный репозиторий?

Ответ: `git push origin <ветка>`.

112. Как получить изменения из удаленного репозитория?

Ответ: `git pull`.

113. Как создать новую ветку в Git?

Ответ: `git branch <имя_ветки>`.

114. Как переключиться на другую ветку?

Ответ: `git checkout <имя_ветки>`.

115. Как объединить ветки в Git?

Ответ: `git merge <имя_ветки>` или `git rebase <имя_ветки>`.

116. Что такое конфликт в Git?

Ответ: Ситуация, когда Git не может автоматически объединить изменения из разных веток.

117. Как разрешить конфликт в Git?

Ответ: Вручную отредактировать конфликтующие файлы, затем `git add` и `git commit`.

118. Что такое .gitignore?

Ответ: Файл, указывающий Git, какие файлы и директории следует игнорировать.

Docker (Контейнеризация)

119. Что такое Docker?

Ответ: Платформа для создания, развертывания и управления контейнерами.

120. Что такое контейнер?

Ответ: Изолированная среда для запуска приложений.

121. Как установить Docker?

Ответ: Скачать и установить с официального сайта Docker.

122. Как создать Docker-образ?

Ответ: С помощью Dockerfile и команды `docker build`.

123. Как запустить контейнер?

Ответ: `docker run <имя_образа>`.

124. Как остановить контейнер?

Ответ: `docker stop <контейнер_ID>`.

125. Как удалить контейнер?

Ответ: `docker rm <контейнер_ID>`.

126. Как просмотреть список запущенных контейнеров?

Ответ: `docker ps`.

127. Как просмотреть список всех контейнеров?

Ответ: `docker ps -a`.

128. Как войти в контейнер?

Ответ: `docker exec -it <контейнер_ID> /bin/bash`.

129. Как использовать Docker Compose?

Ответ: Для управления многоконтейнерными приложениями через файл `docker-compose.yml`.

130. Как создать сеть в Docker?

Ответ: `docker network create <имя_сети>`.

131. Как подключить контейнер к сети?

Ответ: Через `docker run --network <имя_сети>`.

132. Как использовать volumes в Docker?

Ответ: Для сохранения данных вне контейнера через `docker volume create`.

133. Как удалить Docker-образ?

Ответ: `docker rmi <имя_образа>`.

Системы логирования (Kibana и другие)

134. Что такое Kibana?

Ответ: Инструмент для визуализации и анализа логов, часть стека ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

135. Как подключиться к Kibana?

Ответ: Через веб-интерфейс, указав URL и учетные данные.

136. Как создать dashboard в Kibana?

Ответ: Через интерфейс Kibana, добавляя визуализации.

137. Как искать логи в Kibana?

Ответ: Использовать поисковую строку и фильтры.

138. Как создать визуализацию в Kibana?

Ответ: Через интерфейс Visualize, выбрав тип графика и данные.

139. Что такое Elasticsearch?

Ответ: Поисковая система для хранения и анализа логов.

140. Что такое Logstash?

Ответ: Инструмент для сбора, обработки и отправки логов в Elasticsearch.

141. Как настроить Logstash для сбора логов?

Ответ: Через конфигурационный файл, указав входные и выходные данные.

142. Как использовать фильтры в Kibana?

Ответ: Через интерфейс Discover, добавляя условия фильтрации.

143. Как экспортировать данные из Kibana?

Ответ: Через интерфейс, выбрав Export CSV или JSON.

Дополнительные вопросы по тестированию

144. Какие задачи входят в обязанности QA-инженера?

Ответ: QA-инженер отвечает за обеспечение качества продукта. Его основные обязанности включают:

Анализ требований и создание тестовой документации (тест-кейсы, чек-листы).

Выполнение ручного и автоматизированного тестирования.

Выявление, документирование и отслеживание дефектов.

Участие в планировании тестирования и оценке рисков.

Взаимодействие с разработчиками и аналитиками для улучшения продукта.

Поддержка процессов CI/CD и автоматизации тестирования.

145. Что вы знаете о нагрузочном тестировании? В каких ситуациях оно применяется и на каком этапе разработки продукта?

Ответ: Нагрузочное тестирование (load testing) используется для проверки производительности системы под высокой нагрузкой. Оно помогает выявить узкие места, такие как медленная обработка запросов или утечки памяти. Это тестирование проводится:

Когда система должна выдерживать большое количество пользователей (например, для веб-приложений).

Перед релизом, чтобы убедиться, что продукт готов к реальным условиям эксплуатации.

На этапе, когда основные функциональные тесты завершены, и система стабильна.

146. Как используется таблица решений (decision table) в тестировании?

Ответ: Таблица решений — это инструмент для анализа и тестирования сложных бизнес-правил. Она представляет собой таблицу, где строки — это условия, а столбцы — возможные комбинации входных данных и ожидаемых результатов. Используется для:

Тестирования логики приложения.

Упрощения создания тест-кейсов.

Проверки всех возможных сценариев, особенно в системах с множеством условий.

147. Какие критерии определяют начало и окончание тестирования?

Ответ: Критерии запуска тестирования:

Готовность тестовой среды.

Наличие утвержденных требований и тестовой документации.

Доступность стабильной версии продукта.

Критерии завершения:

Выполнение всех запланированных тестов.

Исправление всех критических и высокоприоритетных багов.

Достижение приемлемого уровня качества продукта.

148. Какие способы интеграции тестовой документации в проект существуют? Какие инструменты для этого используются?

Ответ: Тестовая документация может быть интегрирована через:

Системы управления тестами (TestRail, Zephyr).

Интеграцию с инструментами разработки (Jira, Confluence).

Автоматизацию документации с использованием инструментов вроде Selenium или Cucumber.

149. Как выстроить процесс сквозного тестирования (end-to-end)?

Ответ: Сквозное тестирование (e2e) включает:

Определение ключевых пользовательских сценариев.

Настройку тестовой среды, имитирующей реальные условия.

Использование инструментов вроде Cypress или Selenium для автоматизации.

Проверку всех компонентов системы, включая интеграции с внешними сервисами.

150. Какие тестовые сценарии подходят для проверки баз данных?

Ответ: Для тестирования баз данных используются:

Проверка целостности данных (CRUD-операции).

Тестирование производительности запросов.

Проверка корректности миграций и резервного копирования.

151. Какие методы применяются для тестирования локализации?

Ответ: Тестирование локализации включает:

Проверку перевода текста и форматирования (даты, валюты).

Тестирование интерфейса на поддержку разных языков.

Проверку корректности отображения символов и шрифтов.

152. Что такое A/B-тестирование и как оно используется?

Ответ: A/B-тестирование — это метод сравнения двух версий продукта для определения, какая из них лучше. Используется для:

Оптимизации пользовательского опыта.

Тестирования новых функций или дизайна.

153. Что такое mock и stub? Какие инструменты используются для их создания?

Ответ: Mock и stub — это объекты, имитирующие поведение реальных компонентов. Mock используется для проверки взаимодействий, а stub — для возврата заранее заданных данных.

Инструменты: Mockito, Sinon.js.

154. В каких случаях применяется техника Pairwise?

Ответ: Pairwise применяется для сокращения количества тестовых комбинаций. Она эффективна, когда нужно проверить взаимодействие параметров, но полный перебор невозможен.

155. Что такое фаззинг-тестирование и где оно используется?

Ответ: Фаззинг-тестирование — это метод поиска уязвимостей путем подачи случайных или некорректных данных на вход системы. Используется в безопасности и тестировании устойчивости.

156. Что такое регулярные выражения (Regex) и как они применяются в тестировании?

Ответ: Регулярные выражения — это шаблоны для поиска и обработки текста. В тестировании они используются для валидации данных, например, проверки формата email.

157. Как изменяется стоимость исправления дефекта в процессе тестирования?

Ответ: Стоимость исправления дефекта возрастает по мере продвижения продукта по этапам разработки. На ранних этапах исправление дешевле, чем после релиза.

158. Какие методы анализа бизнес-требований клиента существуют? Как определить, насколько функционал целесообразен?

Ответ: Методы анализа включают интервью, мозговые штурмы и SWOT-анализ. Целесообразность функционала определяется через оценку его ценности для бизнеса и пользователей.

159. Какова последовательность этапов CI/CD на проекте?

Ответ: Этапы CI/CD:

Интеграция кода (Continuous Integration).

Автоматизированное тестирование.

Развертывание (Continuous Deployment).

Мониторинг и обратная связь.

160. Какое соотношение между позитивным и негативным тестированием считается оптимальным?

Ответ: Оптимальное соотношение зависит от проекта, но обычно 70% позитивных и 30% негативных тестов.

161. Какие виды тестирования наиболее важны перед релизом?

Ответ: Перед релизом важно провести регрессионное, нагрузочное и smoke-тестирование.

162. В чем разница между утечкой багов (bug leakage) и выпуском багов (bug release)?

Ответ: Утечка багов — это пропуск багов в процессе тестирования, а выпуск багов — это наличие багов в релизной версии.

163. Возможна ли ситуация, когда критерии завершения тестирования не выполнены? Что делать в таком случае?

Ответ: Да, такое возможно. В этом случае нужно:

Пересмотреть приоритеты и сроки.

Уведомить заинтересованные стороны.

Принять решение о дополнительном тестировании или выпуске с известными рисками.

164. Что действительно нужно покрывать тест-кейсами, а что является избыточным?

Ответ: Тест-кейсы нужны для критического функционала и сложных сценариев. Избыточно писать тест-кейсы для тривиальных или редко используемых функций.

165. Для какого функционала сложнее всего разработать тест-кейсы?

Ответ: Сложнее всего тестировать нечетко описанный или изменяющийся функционал, а также интеграции с внешними системами.

166. Как рассчитать цикломатическую сложность (Cyclomatic complexity)?

Ответ: Цикломатическая сложность рассчитывается по формуле:

$M = E - N + 2P$, где E — число ребер, N — число узлов, P — число компонентов.

167. В чем разница между показателями defect detection percentage и defect removal efficiency?

Ответ: Defect detection percentage показывает процент найденных багов, а defect removal efficiency — эффективность их устранения.

168. Какие модели risk-based testing вам известны?

Ответ: Модели risk-based testing включают:

Оценку рисков на основе приоритетов.

Фокус на тестировании наиболее критичных областей.

Использование матриц рисков для планирования тестов.

Виртуализация и контейнеризация

169. Что такое виртуальная машина, симулятор и эмулятор? Чем они отличаются друг от друга?

Ответ:

- Виртуальная машина (VM): Программная среда, которая имитирует работу физического компьютера с собственной операционной системой. Пример: VirtualBox, VMware.
- Симулятор: Программа, которая имитирует поведение определенного устройства или системы, но не воспроизводит его аппаратную часть. Пример: симулятор мобильного устройства в Xcode.
- Эмулятор: Программа, которая полностью воспроизводит аппаратную и программную части устройства. Пример: эмулятор Android Studio.

Отличия:

- Виртуальная машина создает изолированную среду для ОС.
- Симулятор имитирует только поведение, но не аппаратную часть.
- Эмулятор воспроизводит как программную, так и аппаратную части.

170. Что такое контейнер и в чем его отличие от виртуальной машины?

Ответ:

- Контейнер: Это изолированная среда для запуска приложений, которая использует ядро основной ОС. Пример: Docker.
- Отличие от виртуальной машины:
 - о Контейнеры легче и быстрее, так как используют общее ядро ОС.
 - о Виртуальные машины требуют отдельной ОС для каждой среды, что делает их более ресурсоемкими.

171. Как виртуальные машины и контейнеры используются в автоматизации тестирования?

Ответ:

- Виртуальные машины: Используются для тестирования на разных ОС и конфигурациях без необходимости физического оборудования.
- Контейнеры: Применяются для быстрого развертывания тестовых сред, изоляции зависимостей и обеспечения согласованности между средами разработки и тестирования.

172. Что такое IaaS и PaaS? Приведите примеры.

Ответ:

- IaaS (Infrastructure as a Service): Предоставление виртуальной инфраструктуры (серверы, хранилища, сети). Пример: AWS EC2, Microsoft Azure.
- PaaS (Platform as a Service): Предоставление платформы для разработки и запуска приложений. Пример: Google App Engine, Heroku.

173. Что такое управление конфигурацией (Configuration Management)?

Ответ:

Это процесс управления настройками и конфигурациями систем для обеспечения их согласованности и стабильности. Инструменты: Ansible, Puppet, Chef.

174. Что такое Provisioning и как оно применяется?

Ответ:

Provisioning — это процесс подготовки и настройки ресурсов (серверов, сетей, хранилищ) для использования. Применяется для автоматизации развертывания инфраструктуры.

175. Какие команды Linux Shell вы знаете? Как с их помощью найти лог-файл и строку с ошибкой в файле?

Ответ:

- Команды:
 - o ls — список файлов.
 - o cd — переход между директориями.
 - o grep — поиск текста.
 - o cat — вывод содержимого файла.
- Поиск строки с ошибкой:

bash

grep "error" /path/to/logfile.log

176. Какие команды Windows CMD вы знаете? Как с их помощью найти IP-адрес компьютера?

Ответ:

- Команды:
 - o dir — список файлов.
 - o cd — переход между директориями.
 - o ipconfig — информация о сети.
- Поиск IP-адреса:

cmd

ipconfig

177. Что такое SSH и как его использовать?

Ответ:

SSH (Secure Shell) — это протокол для безопасного удаленного доступа к серверам. Используется для управления серверами через командную строку. Пример:

```
bash
```

```
ssh username@hostname
```

178. Что такое bash-скрипты и batch-скрипты? Для чего они применяются?

Ответ:

- Bash-скрипты: Скрипты для автоматизации задач в Linux/Unix. Пример:

```
bash
```

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Hello, World!"
```

- Batch-скрипты: Скрипты для автоматизации задач в Windows. Пример:

```
cmd
```

```
@echo off
```

```
echo Hello, World!
```

Применение: Автоматизация рутинных задач, таких как резервное копирование, развертывание и тестирование.

Безопасность и авторизация

179. В чем разница между аутентификацией и авторизацией?

Ответ:

- Аутентификация: Процесс проверки личности пользователя (например, через логин и пароль).
- Авторизация: Процесс проверки прав доступа пользователя к определенным ресурсам или действиям.

180. Как работает процесс авторизации на сервере?

Ответ:

1. Пользователь проходит аутентификацию (например, вводит логин и пароль).
2. Сервер проверяет учетные данные.
3. Если данные верны, сервер выдает токен (например, JWT) или создает сессию.
4. Токен или сессия используются для проверки прав доступа при каждом запросе.

181. Какие бывают статус-коды ошибок? Может ли сервер отправить код 400, если проблема на его стороне?

Ответ:

- Основные статус-коды:
 - o 1xx: Информационные.
 - o 2xx: Успешные (например, 200 — OK).
 - o 3xx: Перенаправления (например, 301 — Moved Permanently).
 - o 4xx: Ошибки клиента (например, 400 — Bad Request, 404 — Not Found).
 - o 5xx: Ошибки сервера (например, 500 — Internal Server Error).
- Код 400: Означает ошибку клиента, но сервер может отправить его, если клиент отправил некорректный запрос из-за ошибки на стороне сервера (например, неверная конфигурация).

182. Как выполнить отладку (debug) страницы в браузере?

Ответ:

- Используйте инструменты разработчика (F12 в большинстве браузеров).
- Проверяйте консоль (Console) на наличие ошибок.
- Используйте вкладку "Sources" для отладки JavaScript.
- Проверяйте сетевые запросы на вкладке "Network".

Веб-тестирование и SQL

183. Как протестировать адаптивную верстку?

Ответ:

- Используйте инструменты разработчика в браузере (режим адаптивного дизайна).
- Проверяйте отображение на разных разрешениях экрана.
- Используйте эмуляторы устройств (например, в Chrome DevTools).
- Проверяйте верстку на реальных устройствах.

184. Что такое WebSocket и как проверить обрыв соединения?

Ответ:

- WebSocket: Протокол для двусторонней связи между клиентом и сервером.
- Проверка обрыва соединения:
 - o Используйте события onclose и onerror в JavaScript.

- о Настройте ping/pong-механизм для проверки активности соединения.

185. Какие основные виды уязвимостей веб-приложений существуют?

Ответ:

- SQL-инъекции.
- Межсайтовый скриптинг (XSS).
- Межсайтовая подделка запросов (CSRF).
- небезопасная аутентификация и авторизация.
- Утечки данных.

186. Какие инструменты для тестирования производительности клиентской части веб-приложений вы знаете?

Ответ:

- Lighthouse (встроен в Chrome DevTools).
- WebPageTest.
- GTmetrix.
- PageSpeed Insights.

187. В чем разница между методами HTTP GET и POST?

Ответ:

- GET: Используется для запроса данных. Параметры передаются в URL.
- POST: Используется для отправки данных на сервер. Параметры передаются в теле запроса.

188. В чем разница между методами HTTP PUT и PATCH?

Ответ:

- PUT: Полностью заменяет ресурс новыми данными.
- PATCH: Частично обновляет ресурс.

189. Какие снифферы (sniffers) вы знаете?

Ответ:

- Wireshark.
- Fiddler.

- Charles Proxy.

190. В чем разница между командами SQL DROP и TRUNCATE?

Ответ:

- DROP: Удаляет таблицу и ее структуру.
- TRUNCATE: Удаляет все данные из таблицы, но сохраняет ее структуру.

191. Что такое функция CASE в SQL?

Ответ:

Функция CASE используется для условной логики в SQL-запросах. Пример:

sql

```
SELECT name,  
       CASE WHEN age < 18 THEN 'Minor'  
            WHEN age >= 18 THEN 'Adult'  
       END AS status  
FROM users;
```

192. Что такое collation в базах данных?

Ответ:

Collation — это набор правил для сравнения и сортировки строк, учитывающий язык и региональные настройки.

193. Что такое схема GraphQL?

Ответ:

Схема GraphQL определяет типы данных и запросы, которые может выполнять клиент. Она включает типы, поля и отношения между ними.

194. В чем разница между OLTP и OLAP?

Ответ:

- OLTP (Online Transaction Processing): Системы для обработки транзакций в реальном времени (например, банковские операции).
- OLAP (Online Analytical Processing): Системы для анализа больших объемов данных (например, отчеты).

195. Какие типы репликации существуют в SQL Server?

Ответ:

- Транзакционная репликация.
- Репликация слиянием.
- Snapshot-репликация.

196. Что такое Self Join в SQL? Приведите примеры.

Ответ:

Self Join — это соединение таблицы с самой собой. Пример:

sql

```
SELECT e1.name, e2.name AS manager
```

```
FROM employees e1
```

```
JOIN employees e2 ON e1.manager_id = e2.id;
```

197. Что такое курсор (cursor) в SQL и как его использовать?

Ответ:

Курсор — это объект для пошаговой обработки строк в результате запроса. Пример:

sql

```
DECLARE cur CURSOR FOR
```

```
SELECT name FROM users;
```

```
OPEN cur;
```

```
FETCH NEXT FROM cur;
```

```
CLOSE cur;
```

```
DEALLOCATE cur;
```

Управление багами и коммуникация

198. Что делать, если разработчик не согласен, что найденный баг действительно является багом? Что делать, если в требованиях неоднозначная формулировка, а бизнес-аналитик, РМ и представитель клиента недоступны? Как предотвратить такие ситуации?

Ответ:

- Если разработчик не согласен:
- о Предоставьте четкие доказательства (скриншоты, логи, шаги воспроизведения).

- о Обратитесь к требованиям или документации.
- о Обсудите проблему с командой, включая аналитика или РМ, если это возможно.
- Если требования неоднозначны:
- о Задokumentируйте неоднозначность и предложите уточнение.
- о Используйте здравый смысл и опыт, чтобы предложить временное решение.
- Как предотвратить:
- о Убедитесь, что требования четкие и согласованы до начала разработки.
- о Проводите регулярные обсуждения с командой.

Управление тестированием и рисками

199. Что делать, если команда тестирования не успевает завершить работу к дедлайну? Как действовать, если релиз нельзя перенести или убрать фичи из релиза?

Ответ:

- Приоритезируйте тестирование критических функций.
- Увеличьте ресурсы (например, привлечите других тестировщиков).
- Используйте автоматизацию для ускорения тестирования.
- Если релиз нельзя перенести, выпустите продукт с известными рисками и задokumentируйте их.

200. Что делать, если QA-инженер присоединился к проекту только на этапе разработки бизнес-фич? Какие этапы тестирования нужно наверстать? Как это сделать без ущерба для текущих задач? Какие риски возникают при позднем вовлечении QA?

Ответ:

- Этапы для наверстывания:
 - о Проверка документации и требований.
 - о Тестирование архитектуры и интеграций.
- Как сделать:
 - о Параллельно тестировать текущие фичи и наверстывать упущенное.
 - о Использовать автоматизацию для ускорения.
- Риски:
 - о Пропущенные баги на ранних этапах.
 - о Недостаточное понимание проекта.

201. На веб-странице есть поля для ввода email, пароля и кнопка submit. Какие негативные тест-кейсы можно применить для проверки этой страницы?

Ответ:

- Ввод некорректного email (например, без "@").
- Ввод пустого пароля.
- Ввод пароля, превышающего максимальную длину.
- Попытка входа без ввода данных.
- Ввод SQL-инъекции или XSS в поля.

202. После нажатия кнопки submit страница перезагружается, и введенные данные исчезают. Как проверить, что данные были отправлены в базу данных?

Ответ:

- Проверьте базу данных напрямую через SQL-запрос.
- Используйте логи сервера или API для проверки отправки данных.
- Проверьте ответ сервера (например, статус 200 OK).

203. Как проверить, что данные отправились на сервер, если нет доступа к бэкенду?

Ответ:

- Используйте инструменты разработчика в браузере (вкладка "Network").
- Проверьте ответ сервера на запрос.
- Используйте прокси-инструменты (например, Fiddler или Charles Proxy).

204. Приведите примеры улучшений для любой веб-страницы (на выбор).

Ответ:

- Добавление валидации полей ввода в реальном времени.
- Улучшение адаптивности для мобильных устройств.
- Добавление подсказок для пользователей.
- Оптимизация скорости загрузки страницы.

205. Составьте Smoke Test Suite для сайта DOU.ua.

Ответ:

1. Проверка загрузки главной страницы.
2. Проверка работы поиска.

3. Проверка перехода на страницу новостей.
4. Проверка авторизации.
5. Проверка отображения статей.

206. Протестируйте функционал банкомата с использованием техники State Transition Diagram.

Ответ:

- Состояния: "Ожидание карты", "Ввод PIN", "Выбор операции", "Выдача денег".
- Переходы: вставка карты → ввод PIN → выбор операции → выдача денег → завершение.

207. Напишите граничные значения для ввода в форму оплаты товара на сайте.

Ответ:

- Сумма оплаты: от 1 до 10 000 единиц.
- Номер карты: 16 цифр.
- Срок действия: от текущего месяца до 5 лет вперед.

208. Есть метод POST для регистрации нового пользователя. Тело запроса содержит email, телефон, имя и адрес. Какие тест-кейсы можно предложить для проверки?

Ответ:

- Ввод корректных данных.
- Ввод некорректного email.
- Ввод пустого поля имени.
- Ввод номера телефона с недостаточным количеством цифр.

209. На что обратить внимание при автоматизации тестирования API? Что нужно проверять?

Ответ:

- Проверка статус-кодов ответов.
- Проверка структуры JSON/XML.
- Проверка корректности данных в ответе.
- Проверка обработки ошибок.

210. Вы тестируете форму входа: вводите логин и пароль, нажимаете кнопку, но ничего не происходит. Каковы ваши действия?

Ответ:

- Проверьте консоль браузера на наличие ошибок.
- Проверьте сетевые запросы (вкладка "Network").
- Убедитесь, что сервер отвечает на запрос.
- Проверьте корректность введенных данных.

211. Как справиться с трудностями из-за отсутствия документации для тестирования?

Ответ:

- Используйте общение с разработчиками, аналитиками и другими членами команды для уточнения требований.
- Изучите существующий код или функционал продукта.
- Создавайте тестовую документацию самостоятельно, основываясь на своих наблюдениях и опыте.
- Используйте exploratory testing (исследовательское тестирование).

212. Какой подход лучше всего использовать для начала работы QA в проекте?

Ответ:

- Изучите документацию (если она есть).
- Проведите анализ требований и рисков.
- Начните с smoke-тестирования, чтобы понять текущее состояние продукта.
- Постепенно переходите к более детальному тестированию.

213. Какие сложности могут возникнуть у тестировщика в Agile-команде?

Ответ:

- Быстро меняющиеся требования.
- Недостаток времени на тестирование.
- Необходимость постоянно адаптироваться к изменениям.
- Проблемы с коммуникацией в команде.

214. Что такое Definition of Done (DoD)?

Ответ:

Definition of Done — это список критериев, которые должны быть выполнены, чтобы задача считалась завершенной. Например:

- Код написан и протестирован.

- Документация обновлена.
- Все тесты пройдены успешно.

215. Когда можно считать тестирование завершенным?

Ответ:

- Когда выполнены все запланированные тесты.
- Когда все критические и высокоприоритетные баги исправлены.
- Когда достигнут приемлемый уровень качества продукта.

216. Что такое Root Cause Analysis (RCA) в тестировании? Нужно ли его проводить?

Ответ:

- RCA: Это процесс поиска основной причины дефекта.
- Нужно ли: Да, RCA помогает предотвратить повторение ошибок в будущем.

217. Какой подход вы используете для ревью тест-кейсов?

Ответ:

- Проверяйте тест-кейсы на соответствие требованиям.
- Убедитесь, что они покрывают все возможные сценарии.
- Проводите ревью с командой (разработчиками, аналитиками).

218. Какие виды рисков существуют в тестировании? Что такое план снижения рисков (Mitigation Plan)?

Ответ:

- Виды рисков:
 - о Технические (например, ошибки в коде).
 - о Организационные (например, нехватка ресурсов).
- Mitigation Plan: Это план действий для минимизации рисков (например, резервное копирование данных, дополнительное тестирование).

Стратегии тестирования и лучшие практики

219. На чем основывается стратегия нагрузочного тестирования?

Ответ:

- На анализе ожидаемой нагрузки (количество пользователей, частота запросов).
- На определении целей тестирования (например, проверка устойчивости системы).
- На выборе инструментов и сценариев тестирования.

220. Как часто нужно проводить ревью тестовой документации?

Ответ:

- Регулярно, после каждого значительного изменения требований или функционала.
- Перед каждым релизом.

221. Как быстро выбрать необходимые проверки для смоук-тестирования?

Ответ:

- Сосредоточьтесь на критическом функционале (например, авторизация, основные операции).
- Используйте чек-листы для быстрой проверки.

222. Как планировать загрузку команды тестировщиков?

Ответ:

- Оцените объем работы и сроки.
- Распределите задачи с учетом навыков и опыта тестировщиков.
- Используйте инструменты управления задачами (например, Jira).

223. Какую ценность несет анализ результатов тестирования для команды и проекта?

Ответ:

- Помогает выявить слабые места в продукте.
- Позволяет улучшить процессы разработки и тестирования.
- Дает понимание текущего состояния продукта.

224. Как улучшить процесс разработки, чтобы уменьшить количество багов на проде?

Ответ:

- Внедрите Code Review.
- Используйте Continuous Integration (CI).
- Проводите регулярное тестирование на ранних этапах (Shift Left Testing).

225. Какие метрики качества вы используете? Зачем они нужны?

Ответ:

- Количество найденных/исправленных багов.
- Покрытие тестами.
- Время выполнения тестов.
- Цель: Оценить качество продукта и эффективность тестирования.

226. Как оценить задачу? Какие техники оценки объема тестирования существуют?

Ответ:

- Используйте техники, такие как Planning Poker или Expert Judgment.
- Оценивайте задачи на основе сложности, времени и ресурсов.

227. Как рассчитать покрытие тестами функционала?

Ответ:

- Разделите количество протестированных функций на общее количество функций и умножьте на 100.
- Формула:

Покрытие = (Количество протестированных функций / Общее количество функций) * 100.

228. Какое оптимальное количество шагов в тест-кейсе?

Ответ:

Оптимально — 5–10 шагов. Слишком длинные тест-кейсы сложны для выполнения и поддержки.

229. Как избежать появления регрессионных дефектов?

Ответ:

- Используйте автоматизированное регрессионное тестирование.
- Проводите регулярное тестирование после изменений в коде.

230. Что такое тестирование со смещением влево (Shift Left Testing)?

Ответ:

Это подход, при котором тестирование начинается на ранних этапах разработки, чтобы выявить дефекты как можно раньше.

231. Как тестировать продукт, если документация отсутствует?

Ответ:

- Используйте exploratory testing.
- Общайтесь с разработчиками и аналитиками.
- Изучайте код и логи.

232. В чем смысл юнит-тестов?

Ответ:

Юнит-тесты проверяют корректность работы отдельных модулей или функций кода. Они помогают выявить ошибки на ранних этапах.

233. Какие минусы полной автоматизации тестирования?

Ответ:

- Высокая стоимость разработки и поддержки.
- Неспособность выявить визуальные или UX-проблемы.
- Ограниченная гибкость для сложных сценариев.

234. Что такое ROI и как его рассчитать?

Ответ:

- ROI (Return on Investment): Это показатель возврата инвестиций.
- Формула:

$$ROI = (\text{Прибыль} - \text{Затраты}) / \text{Затраты} * 100.$$

235. Что такое CI/CD? Какие плюсы и минусы этого подхода?

Ответ:

- CI/CD: Continuous Integration/Continuous Deployment — автоматизация сборки, тестирования и развертывания.
- Плюсы: Быстрое внедрение изменений, снижение рисков.
- Минусы: Высокая сложность настройки и поддержки.

236. Какие уязвимости из TOP OWASP вы знаете? Какие методы защиты существуют?

Ответ:

- Уязвимости: SQL-инъекции, XSS, CSRF.

- Методы защиты: Валидация входных данных, использование HTTPS, регулярное тестирование безопасности.

237. Что вы думаете о BDD? Когда его стоит использовать, а когда нет? Подходит ли он для UI или API-тестирования?

Ответ:

- BDD (Behavior-Driven Development): Подход, основанный на описании поведения системы.
- Использовать: Когда требуется четкое понимание требований между командой и заказчиком.
- Не использовать: Для простых проектов с минимальными требованиями.
- Подходит как для UI, так и для API-тестирования.

Сетевые технологии и безопасность

238. Что такое сокеты и как их тестировать? Зачем они используются?

Ответ:

- Сокеты: Это механизм для обмена данными между клиентом и сервером.
- Тестирование: Проверка корректности передачи данных и обработки ошибок.
- Использование: Для реального времени (например, чаты, онлайн-игры).

239. Когда нужно проводить стресс-тестирование? Как построить сценарий для такого тестирования? Что учитывать при выборе инструмента?

Ответ:

- Когда: Перед релизом или при изменении архитектуры.
- Сценарий: Имитируйте пиковую нагрузку (например, 10 000 пользователей одновременно).
- Инструмент: Выбирайте инструмент, который поддерживает нужные протоколы и масштабируемость (например, JMeter, LoadRunner).

240. Расскажите об алгоритмах шифрования трафика.

Ответ:

Алгоритмы шифрования трафика используются для защиты данных при передаче по сети.

Основные алгоритмы:

- AES (Advanced Encryption Standard): Симметричный алгоритм, широко используется для шифрования данных.

- RSA (Rivest-Shamir-Adleman): Асимметричный алгоритм, применяется для шифрования ключей и цифровых подписей.
- TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer): Протоколы, использующие комбинацию симметричного и асимметричного шифрования для защиты интернет-соединений.

241. Что такое NIC (Network Interface Card)?

Ответ:

NIC (Network Interface Card) — это сетевая карта, которая позволяет устройству подключаться к сети. Она преобразует данные в сигналы, которые могут передаваться по сети, и наоборот.

242. Для чего нужен протокол RTP (Real-time Transport Protocol)?

Ответ:

RTP используется для передачи аудио- и видеоданных в реальном времени. Он обеспечивает:

- Синхронизацию данных.
- Обнаружение потерь пакетов.
- Поддержку мультимедийных приложений (например, VoIP, видеоконференции).

243. Что лучше: SIP или PRI? Почему?

Ответ:

- SIP (Session Initiation Protocol): Гибкий, масштабируемый, подходит для VoIP и интеграции с современными системами.
- PRI (Primary Rate Interface): Надежный, но менее гибкий, используется в традиционных телефонных сетях.
- Что лучше: SIP, так как он более современный и поддерживает больше функций.

244. Что такое NAT (Network Address Translation)?

Ответ:

NAT — это технология, которая позволяет нескольким устройствам в локальной сети использовать один публичный IP-адрес для выхода в интернет. Она преобразует внутренние IP-адреса в публичные и наоборот.

Практические задания

245. Сформулируйте негативные сценарии для POST-запроса, который создает нового пользователя.

Ответ:

- Отправка пустого тела запроса.
- Отправка некорректного email (например, без "@").
- Отправка пароля, который короче минимальной длины.
- Отправка данных без обязательных полей (например, без имени).
- Отправка SQL-инъекции или XSS в поля.

246. Как вы регулируете конфликтные ситуации между QA и разработчиками?

Ответ:

- Убедитесь, что баг-репорты содержат четкие шаги воспроизведения и доказательства.
- Проводите совместные обсуждения для уточнения требований.
- Используйте объективные данные (логи, скриншоты) для подтверждения проблем.
- Поддерживайте уважительное и профессиональное общение.

247. На проекте нет тестовой документации, команда QA перегружена и хочет уволиться. Какие решения можно предложить?

Ответ:

- Начните с создания базовой тестовой документации (чек-листы, тест-кейсы).
- Автоматизируйте рутинные задачи, чтобы снизить нагрузку.
- Проведите ретроспективу для выявления причин перегрузки.
- Увеличьте команду QA или привлечите временных специалистов.
- Улучшите процессы коммуникации и планирования.

248. Объясните клиенту, почему тестирование необходимо, кратко и структурированно опишите процесс тестирования.

Ответ:

- Анализ требований: Понимаем, что нужно тестировать.
- Планирование: Создаем тестовую документацию (тест-кейсы, чек-листы).
- Тестирование: Проверяем функционал, находим баги.
- Отчетность: Документируем результаты и предоставляем рекомендации.
- Релиз: Убеждаемся, что продукт готов к использованию.

249. В онлайн-калькуляторе вы вводите 1+1 и получаете 3. Как вы будете искать причину проблемы?

Ответ:

1. Проверьте корректность ввода данных (например, нет ли лишних символов).
2. Проверьте логи сервера на наличие ошибок.
3. Проанализируйте код, отвечающий за вычисления.
4. Проверьте, как обрабатываются входные данные (например, преобразование типов).
5. Убедитесь, что проблема не связана с кэшированием или окружением.

Команды Linux

250. Как посмотреть содержимое текущей директории?

Ответ:

`bash`

`ls`

Эта команда выводит список файлов и папок в текущей директории.

251. Как перейти в другую директорию?

Ответ:

`bash`

`cd /path/to/directory`

Эта команда меняет текущую директорию на указанную.

252. Как создать новую директорию?

Ответ:

`bash`

`mkdir new_directory`

Создает папку с именем `new_directory`.

253. Как удалить файл?

Ответ:

`bash`

`rm filename`

Удаляет указанный файл.

254. Как удалить директорию?

Ответ:

bash

`rm -r directory_name`

Удаляет директорию и все её содержимое.

255. Как скопировать файл?

Ответ:

bash

`cp source_file destination_file`

Копирует файл из `source_file` в `destination_file`.

256. Как переместить или переименовать файл?

Ответ:

bash

`mv old_name new_name`

Перемещает или переименовывает файл.

Команды Linux (продолжение)

257. Как посмотреть содержимое файла?

Ответ:

bash

`cat filename`

Выводит содержимое файла в терминал.

258. Как отредактировать файл в терминале?

Ответ:

bash

`nano filename`

Открывает файл в текстовом редакторе Nano.

259. Как найти файл по имени?

Ответ:

bash

```
find /path/to/search -name "filename"
```

Ищет файл по имени в указанной директории.

260. Как найти текст в файле?

Ответ:

bash

```
grep "text" filename
```

Ищет строку text в файле filename.

261. Как посмотреть историю выполненных команд?

Ответ:

bash

```
history
```

Выводит список ранее выполненных команд.

262. Как создать пустой файл?

Ответ:

bash

```
touch filename
```

Создает пустой файл с именем filename.

263. Как посмотреть права доступа к файлу?

Ответ:

bash

```
ls -l filename
```

Показывает права доступа и владельца файла.

264. Как изменить права доступа к файлу?

Ответ:

bash

chmod 755 filename

Устанавливает права доступа 755 (чтение, запись, выполнение для владельца, чтение и выполнение для остальных).

265. Как посмотреть текущую директорию?

Ответ:

bash

pwd

Выводит полный путь к текущей директории.

266. Как архивировать файлы?

Ответ:

bash

tar -czvf archive.tar.gz /path/to/files

Создает архив archive.tar.gz из указанных файлов.

267. Как распаковать архив?

Ответ:

bash

tar -xzvf archive.tar.gz

Распаковывает архив archive.tar.gz.

268. Как посмотреть запущенные процессы?

Ответ:

bash

ps aux

Выводит список всех запущенных процессов.

269. Как остановить процесс?

Ответ:

bash

kill PID

Останавливает процесс с указанным идентификатором (PID).

270. Как проверить доступность сети?

Ответ:

bash

ping google.com

Проверяет доступность сайта google.com.

271. Как скачать файл из интернета?

Ответ:

bash

wget http://example.com/file

Скачивает файл по указанному URL.

272. Как посмотреть свободное место на диске?

Ответ:

bash

df -h

Показывает информацию о свободном месте на дисках.

273. Как посмотреть размер файла или директории?

Ответ:

bash

du -sh filename

Показывает размер файла или директории.

274. Как выйти из терминала?

Ответ:

bash

exit

Завершает текущую сессию терминала.

Тестирование доступности (Accessibility Testing)

275. Что такое WCAG и какие уровни соответствия существуют?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) - это набор рекомендаций по обеспечению доступности веб-контента. Существует три уровня соответствия: А (минимальный), АА (средний) и ААА (максимальный). Каждый уровень включает в себя набор критериев, которые должны быть выполнены для обеспечения доступности веб-контента для людей с различными ограничениями.

276. Как тестировать доступность для пользователей с нарушениями зрения?

Тестирование доступности для пользователей с нарушениями зрения включает проверку поддержки скринридеров, контрастности цветов, масштабирования текста, альтернативного текста для изображений, навигации с клавиатуры и структуры документа. Важно использовать специализированные инструменты и проводить тестирование с реальными пользователями.

277. Какие инструменты используются для тестирования доступности?

Для тестирования доступности используются различные инструменты: WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool), axe DevTools, Lighthouse, NVDA (NonVisual Desktop Access), VoiceOver, JAWS. Эти инструменты помогают выявить проблемы с доступностью и соответствие стандартам WCAG.

278. Как проверить поддержку скринридеров?

Для проверки поддержки скринридеров необходимо: 1) Установить и настроить скринридер (например, NVDA или VoiceOver), 2) Проверить навигацию по сайту с помощью клавиатуры, 3) Убедиться, что все элементы интерфейса имеют правильные ARIA-атрибуты, 4) Проверить порядок чтения контента, 5) Протестировать с реальными пользователями.

279. Какие основные принципы доступности вы знаете?

Основные принципы доступности включают: 1) Воспринимаемость (информация должна быть доступна для восприятия), 2) Понятность (интерфейс должен быть понятным), 3) Управляемость (пользователь должен иметь возможность управлять интерфейсом), 4) Совместимость (контент должен быть совместим с различными технологиями). Эти принципы лежат в основе стандартов WCAG.

Тестирование локализации и интернационализации

280. В чем разница между локализацией и интернационализацией?

Локализация (L10n) - это процесс адаптации продукта для конкретного региона или языка, включая перевод текста, форматирование дат, валют и чисел. Интернационализация (I18n) - это процесс разработки продукта таким образом, чтобы его можно было легко локализовать для разных языков и регионов.

281. Какие аспекты нужно проверять при тестировании локализации?

При тестировании локализации необходимо проверять: 1) Корректность перевода всех текстов, 2) Форматирование дат, времени и чисел, 3) Отображение валют, 4) Работа с различными кодировками и шрифтами, 5) Адаптация интерфейса под разную длину текста, 6) Корректность работы с правым налево (RTL) языками.

282. Какие проблемы могут возникнуть при локализации дат и чисел?

При локализации дат и чисел могут возникнуть следующие проблемы: 1) Неправильный формат даты (например, MM/DD/YYYY vs DD/MM/YYYY), 2) Разные разделители для десятичных чисел (точка vs запятая), 3) Разные разделители для тысяч, 4) Разные календарные системы, 5) Проблемы с часовыми поясами.

283. Как тестировать поддержку различных языков в приложении?

Для тестирования поддержки различных языков необходимо: 1) Проверить переключение между языками, 2) Убедиться, что все тексты корректно отображаются, 3) Проверить работу с различными кодировками, 4) Протестировать ввод текста на разных языках, 5) Проверить корректность отображения специальных символов.

284. Какие инструменты используются для тестирования локализации?

Для тестирования локализации используются следующие инструменты: 1) Системы управления переводами (TMS), 2) Инструменты для проверки кодировок, 3) Специализированные фреймворки для тестирования локализации, 4) Инструменты для проверки форматирования дат и чисел, 5) Системы для управления тестовыми данными на разных языках.

285. Как проверить корректность отображения текста на разных устройствах?

Для проверки корректности отображения текста на разных устройствах необходимо: 1) Протестировать на различных разрешениях экрана, 2) Проверить отображение на мобильных устройствах, 3) Убедиться, что длинные тексты не ломают верстку, 4) Проверить работу с разными шрифтами, 5) Протестировать масштабирование текста.

286. Какие особенности нужно учитывать при тестировании RTL (Right-to-Left) языков?

При тестировании RTL языков необходимо учитывать: 1) Корректное отображение текста справа налево, 2) Правильное выравнивание элементов интерфейса, 3) Корректность работы с числами и датами, 4) Правильное отображение иконок и изображений, 5) Корректность работы с формами и таблицами.

287. Как проверить корректность работы с различными кодировками?

Для проверки работы с различными кодировками необходимо: 1) Протестировать ввод и отображение специальных символов, 2) Проверить работу с Unicode, 3) Убедиться в корректности сохранения и загрузки данных, 4) Проверить работу с различными языками программирования, 5) Протестировать экспорт и импорт данных.

288. Какие проблемы могут возникнуть при локализации изображений и медиа-контента?

При локализации изображений и медиа-контента могут возникнуть следующие проблемы: 1) Неправильное отображение текста на изображениях, 2) Проблемы с размером и масштабированием, 3) Несоответствие культурным особенностям, 4) Проблемы с доступностью, 5) Сложности с обновлением контента.

289. Как организовать процесс тестирования локализации в команде?

Для организации процесса тестирования локализации в команде необходимо: 1) Создать чек-листы для проверки локализации, 2) Назначить ответственных за тестирование каждого языка, 3) Использовать системы управления тестированием, 4) Регулярно проводить ревью переводов, 5) Поддерживать актуальную документацию по локализации.

Тестирование производительности

290. Что такое тестирование производительности?

Ответ: Процесс проверки скорости, стабильности и масштабируемости системы под нагрузкой.

291. Какие основные метрики производительности вы знаете?

Ответ: Время отклика, пропускная способность, количество ошибок, использование ресурсов.

292. Что такое стресс-тестирование?

Ответ: Тестирование системы на устойчивость при экстремальных нагрузках.

293. Какие инструменты используются для нагрузочного тестирования?

Ответ: JMeter, LoadRunner, Gatling, k6.

294. Что такое объемное тестирование?

Ответ: Тестирование системы при большом объеме данных.

295. Что такое пиковое тестирование?

Ответ: Тестирование системы при резких скачках нагрузки.

296. Что такое выносливость (endurance testing)?

Ответ: Тестирование системы на стабильность при длительной нагрузке.

297. Что такое масштабируемость (scalability testing)?

Ответ: Тестирование способности системы увеличивать производительность при росте нагрузки.

298. Что такое бутылочное горлышко (bottleneck)?

Ответ: Компонент системы, ограничивающий общую производительность.

299. Что такое профилирование (profiling)?

Ответ: Анализ производительности системы для выявления узких мест.

300. Что такое мониторинг производительности?

Ответ: Непрерывное отслеживание метрик производительности системы.

301. Что такое APM (Application Performance Monitoring)?

Ответ: Мониторинг производительности приложений в реальном времени.

302. Что такое RPS (Requests Per Second)?

Ответ: Количество запросов, обрабатываемых системой за одну секунду.

303. Что такое TPS (Transactions Per Second)?

Ответ: Количество транзакций, обрабатываемых системой за одну секунду.

304. Что такое Response Time?

Ответ: Время, которое система тратит на обработку запроса.

305. Что такое Throughput?

Ответ: Количество данных, обрабатываемых системой за единицу времени.

306. Что такое Latency?

Ответ: Задержка между отправкой запроса и получением ответа.

307. Что такое CPU Utilization?

Ответ: Процент использования процессора системой.

308. Что такое Memory Usage?

Ответ: Количество памяти, используемой системой.

309. Что такое Network I/O?

Ответ: Количество данных, передаваемых по сети.

310. Что такое Disk I/O?

Ответ: Количество операций чтения/записи на диск.

311. Что такое Error Rate?

Ответ: Процент ошибок в общем количестве запросов.

312. Что такое Concurrent Users?

Ответ: Количество пользователей, одновременно работающих с системой.

313. Что такое Virtual Users?

Ответ: Имитация реальных пользователей в нагрузочном тестировании.

314. Что такое Think Time?

Ответ: Время между действиями пользователя в нагрузочном тестировании.

Тестирование мобильных приложений

315. Какие основные типы мобильных приложений существуют?

Ответ: Нативные приложения, веб-приложения, гибридные приложения и прогрессивные веб-приложения (PWA).

316. В чем разница между нативными и гибридными приложениями?

Ответ: Нативные приложения разрабатываются специально для конкретной платформы (iOS/Android), а гибридные используют веб-технологии и работают на обеих платформах.

317. Какие основные аспекты нужно проверять при тестировании мобильных приложений?

Ответ: Функциональность, производительность, безопасность, удобство использования, совместимость с разными устройствами и версиями ОС.

318. Что такое фрагментация Android и как она влияет на тестирование?

Ответ: Фрагментация Android - это наличие множества разных версий ОС и устройств, что требует тестирования на различных комбинациях версий и моделей.

319. Какие инструменты используются для автоматизации тестирования мобильных приложений?

Ответ: Appium, XCUITest, Espresso, Robotium, Calabash.

320. Как тестировать мобильное приложение на разных разрешениях экрана?

Ответ: Используя эмуляторы с разными разрешениями, физические устройства и инструменты для адаптивного тестирования.

321. Что такое тестирование на реальных устройствах и когда оно необходимо?

Ответ: Тестирование на физических устройствах для проверки реального поведения приложения. Необходимо для проверки специфичных функций (камера, GPS, датчики).

322. Какие особенности нужно учитывать при тестировании мобильных приложений в разных сетях?

Ответ: Работу в 3G/4G/5G, Wi-Fi, офлайн-режим, переключение между сетями, качество соединения.

323. Как тестировать производительность мобильных приложений?

Ответ: Проверка времени запуска, отзывчивости интерфейса, потребления памяти, батареи и сетевого трафика.

324. Что такое тестирование установки и обновления мобильных приложений?

Ответ: Проверка процесса установки, обновления, удаления приложения, а также сохранения данных при обновлении.

325. Какие особенности нужно учитывать при тестировании мобильных приложений на iOS?

Ответ: Строгие правила App Store, ограничения на использование системных функций, особенности UI/UX.

326. Как тестировать мобильные приложения на разных версиях iOS?

Ответ: Используя симуляторы iOS разных версий, физические устройства и инструменты для управления версиями.

327. Что такое тестирование геолокации в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка работы GPS, определения местоположения, работы с картами и геофенсингом.

328. Какие особенности нужно учитывать при тестировании push-уведомлений?

Ответ: Доставку уведомлений, их отображение, обработку нажатий, работу в фоновом режиме.

329. Как тестировать работу с камерой в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка захвата фото/видео, обработки изображений, работы с галереей, различных режимов камеры.

330. Что такое тестирование биометрической аутентификации?

Ответ: Проверка работы отпечатков пальцев, распознавания лица, других биометрических методов входа.

331. Какие особенности нужно учитывать при тестировании мобильных приложений в разных часовых поясах?

Ответ: Корректность отображения времени, работы с датами, синхронизацией данных.

332. Как тестировать работу с файлами в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка загрузки, скачивания, сохранения, удаления файлов, работы с разными форматами.

333. Что такое тестирование мультитач-жестов?

Ответ: Проверка работы с жестами (свайпы, масштабирование, поворот), их комбинациями и отзывчивостью.

334. Какие особенности нужно учитывать при тестировании мобильных приложений в разных языках?

Ответ: Корректность перевода, форматирование текста, поддержку RTL-языков, работу с разными кодировками.

335. Как тестировать работу с сенсорами в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка работы акселерометра, гироскопа, датчика освещенности, датчика приближения и других сенсоров устройства.

336. Что такое тестирование фоновых процессов в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка работы приложения в фоновом режиме, обработка уведомлений, синхронизация данных и энергопотребление.

337. Как тестировать работу с Bluetooth в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка сопряжения устройств, передачи данных, стабильности соединения и обработки разрыва связи.

338. Что такое тестирование глубоких ссылок (Deep Links) в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка корректности открытия приложения по специальным ссылкам и навигации к определенному контенту.

339. Как тестировать работу с NFC в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка чтения и записи NFC-меток, оплаты через NFC и взаимодействия с другими NFC-устройствами.

340. Что такое тестирование автономного режима в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка работы приложения без подключения к интернету, кэширования данных и синхронизации при восстановлении соединения.

341. Как тестировать работу с QR-кодами в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка сканирования QR-кодов, обработки различных форматов и корректности открытия связанного контента.

342. Что такое тестирование безопасности данных в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка шифрования данных, безопасного хранения учетных данных, защиты от утечек информации и соответствия стандартам безопасности.

343. Как тестировать работу с социальными сетями в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка авторизации через социальные сети, шеринга контента, интеграции с социальными API и обработки ошибок.

344. Что такое тестирование платежей в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка различных способов оплаты, обработки транзакций, безопасности платежей и корректности отображения цен.

345. Как тестировать работу с календарем в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка создания и редактирования событий, синхронизации с системным календарем и обработки повторяющихся событий.

346. Что такое тестирование геотеггирования в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка определения местоположения пользователя, создания и работы с геозонами, уведомлений при входе/выходе из зоны.

347. Как тестировать работу с контактами в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка импорта/экспорта контактов, поиска и фильтрации, синхронизации с системными контактами.

348. Что такое тестирование мультимедиа в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка воспроизведения аудио и видео, работы с изображениями, обработки различных форматов и качества воспроизведения.

349. Как тестировать работу с файловой системой в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка создания, чтения, изменения и удаления файлов, работы с различными форматами и обработки ошибок доступа.

350. Что такое тестирование энергопотребления в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка расхода батареи, оптимизации энергопотребления и влияния различных функций на автономность устройства.

351. Как тестировать работу с уведомлениями в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка различных типов уведомлений, их приоритетов, группировки и действий при нажатии.

352. Что такое тестирование доступности в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка поддержки скринридеров, масштабирования текста, контрастности и других аспектов доступности.

353. Как тестировать работу с буфером обмена в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка копирования и вставки текста, работы с изображениями и форматированием при переносе данных.

354. Что такое тестирование производительности UI в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка плавности анимаций, отзывчивости интерфейса, времени отклика и использования ресурсов.

355. Как тестировать работу с камерой в разных режимах в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка различных режимов съемки, настроек камеры, обработки изображений и сохранения результатов.

356. Что такое тестирование интеграции с другими приложениями?

Ответ: Проверка взаимодействия с системными приложениями, сторонними сервисами и обмена данными между приложениями.

357. Как тестировать работу с датчиками отпечатков пальцев в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка регистрации отпечатков, аутентификации, обработки ошибок и безопасности хранения данных.

358. Что такое тестирование обновлений приложения?

Ответ: Проверка процесса обновления, сохранения данных, обратной совместимости и обработки ошибок при обновлении.

359. Как тестировать работу с различными типами клавиатур?

Ответ: Проверка ввода текста, автозамены, предиктивного ввода и работы с эмодзи.

360. Что такое тестирование мультизадачности в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка переключения между приложениями, работы в фоновом режиме и сохранения состояния.

361. Как тестировать работу с различными типами сетей?

Ответ: Проверка работы в Wi-Fi, мобильных сетях, при переключении между сетями и в условиях плохого соединения.

362. Что такое тестирование локализации в мобильных приложениях?

Ответ: Проверка перевода интерфейса, форматирования дат и чисел, поддержки различных языков и региональных настроек.

363. Как тестировать работу с различными разрешениями экрана?

Ответ: Проверка адаптивности интерфейса, масштабирования элементов и корректности отображения на разных устройствах.

364. Что такое тестирование безопасности сетевых соединений?

Ответ: Проверка шифрования данных, сертификатов SSL/TLS, защиты от MITM-атак и безопасной передачи данных.

365. Как тестировать работу с различными версиями операционных систем?

Ответ: Проверка совместимости, использования новых API, обратной совместимости и обработки различий между версиями.

366. Что такое тестирование производительности сети?

Ответ: Проверка скорости передачи данных, задержек, потери пакетов и оптимизации сетевых запросов.

367. Как тестировать работу с различными типами аккаунтов?

Ответ: Проверка регистрации, авторизации, восстановления доступа и управления профилем пользователя.

368. Что такое тестирование кэширования данных?

Ответ: Проверка сохранения данных, их обновления, очистки кэша и синхронизации с сервером.

369. Как тестировать работу с различными типами жестов?

Ответ: Проверка распознавания жестов, их комбинаций, отзывчивости и обработки ошибок.

370. Что такое тестирование производительности батареи?

Ответ: Проверка расхода энергии, оптимизации работы приложения и влияния различных функций на автономность.

371. Как тестировать работу с различными типами уведомлений?

Ответ: Проверка push-уведомлений, локальных уведомлений, их приоритетов и действий при нажатии.

372. Что такое тестирование безопасности хранения данных?

Ответ: Проверка шифрования данных, безопасного хранения паролей, токенов и конфиденциальной информации.

373. Как тестировать работу с различными типами файлов?

Ответ: Проверка открытия, редактирования, сохранения и экспорта различных форматов файлов.

374. Что такое тестирование производительности памяти?

Ответ: Проверка утечек памяти, использования ресурсов и оптимизации работы с памятью.

375. Как тестировать работу с различными типами датчиков?

Ответ: Проверка работы акселерометра, гироскопа, датчика освещенности и других сенсоров устройства.

376. Что такое тестирование безопасности API?

Ответ: Проверка аутентификации, авторизации, валидации данных и защиты от атак.

377. Как тестировать работу с различными типами камер?

Ответ: Проверка работы фронтальной и задней камеры, различных режимов съемки и обработки изображений.

378. Что такое тестирование производительности UI?

Ответ: Проверка плавности анимаций, отзывчивости интерфейса и оптимизации рендеринга.

379. Как тестировать работу с различными типами клавиатур?

Ответ: Проверка ввода текста, автозамены и работы с эмодзи на разных клавиатурах.

380. Что такое тестирование безопасности платежей?

Ответ: Проверка шифрования данных карт, безопасной передачи платежной информации и защиты от мошенничества.

381. Как тестировать работу с различными типами сетей?

Ответ: Проверка работы в Wi-Fi, мобильных сетях и при переключении между сетями.

382. Что такое тестирование производительности базы данных?

Ответ: Проверка скорости запросов, оптимизации работы с данными и обработки больших объемов информации.

383. Как тестировать работу с различными типами аккаунтов?

Ответ: Проверка регистрации, авторизации и управления профилем пользователя.

384. Что такое тестирование безопасности хранения?

Ответ: Проверка шифрования данных, безопасного хранения паролей и конфиденциальной информации.

Тестирование AI/ML систем:

385. Что такое тестирование AI/ML систем?

Ответ: Процесс проверки качества, надежности и корректности работы систем, использующих искусственный интеллект и машинное обучение.

Варианты ответов:

- a) Только проверка кода
- b) Процесс проверки качества, надежности и корректности работы систем, использующих искусственный интеллект и машинное обучение
- c) Только проверка интерфейса
- d) Только проверка производительности

386. Какие основные аспекты тестирования качества данных в AI/ML системах?

Ответ: Полнота данных, точность, актуальность, согласованность и отсутствие дубликатов.

Варианты ответов:

- a) Только полнота данных
- b) Полнота данных, точность, актуальность, согласованность и отсутствие дубликатов
- c) Только точность данных
- d) Только актуальность данных

387. Как тестировать качество обучающих данных для ML моделей?

Ответ: Проверка баланса классов, обработка выбросов, нормализация данных, проверка на пропущенные значения.

Варианты ответов:

- a) Только проверка баланса классов
- b) Проверка баланса классов, обработка выбросов, нормализация данных, проверка на пропущенные значения
- c) Только обработка выбросов
- d) Только нормализация данных

388. Что такое валидация ML моделей?

Ответ: Процесс оценки качества модели на независимом наборе данных для проверки её обобщающей способности.

Варианты ответов:

- a) Только оценка на обучающих данных
- b) Процесс оценки качества модели на независимом наборе данных для проверки её обобщающей способности
- c) Только оценка на тестовых данных
- d) Только оценка на валидационных данных

389. Какие метрики используются для оценки качества ML моделей?

Ответ: Точность, полнота, F1-score, ROC-AUC, средняя квадратичная ошибка.

Варианты ответов:

- a) Только точность
- b) Точность, полнота, F1-score, ROC-AUC, средняя квадратичная ошибка

- c) Только полнота
- d) Только F1-score

390. Как тестировать производительность AI-систем?

Ответ: Измерение времени отклика, пропускной способности, использования ресурсов и масштабируемости.

Варианты ответов:

- a) Только измерение времени отклика
- b) Измерение времени отклика, пропускной способности, использования ресурсов и масштабируемости
- c) Только пропускная способность
- d) Только использование ресурсов

391. Какие аспекты обработки ошибок нужно тестировать в AI-системах?

Ответ: Обработка некорректных входных данных, граничные случаи, исключительные ситуации и восстановление после сбоев.

Варианты ответов:

- a) Только обработка некорректных входных данных
- b) Обработка некорректных входных данных, граничные случаи, исключительные ситуации и восстановление после сбоев
- c) Только граничные случаи
- d) Только исключительные ситуации

392. Как тестировать интеграцию AI-компонентов?

Ответ: Проверка взаимодействия между моделями, API, сервисами и внешними системами.

Варианты ответов:

- a) Только проверка моделей
- b) Проверка взаимодействия между моделями, API, сервисами и внешними системами
- c) Только проверка API
- d) Только проверка сервисов

393. Какие аспекты безопасности нужно учитывать при тестировании AI-систем?

Ответ: Защита данных, атаки на модели, конфиденциальность и целостность результатов.

Варианты ответов:

- a) Только защита данных
- b) Защита данных, атаки на модели, конфиденциальность и целостность результатов
- c) Только атаки на модели
- d) Только конфиденциальность

394. Как тестировать масштабируемость AI-систем?

Ответ: Проверка производительности при увеличении объема данных, количества пользователей и нагрузки.

Варианты ответов:

- a) Только при увеличении объема данных
- b) Проверка производительности при увеличении объема данных, количества пользователей и нагрузки
- c) Только при увеличении количества пользователей
- d) Только при увеличении нагрузки

395. Какие особенности тестирования пользовательского интерфейса AI-приложений?

Ответ: Понятность результатов, объяснимость решений, адаптивность интерфейса и обратная связь.

Варианты ответов:

- a) Только понятность результатов
- b) Понятность результатов, объяснимость решений, адаптивность интерфейса и обратная связь
- c) Только объяснимость решений
- d) Только адаптивность интерфейса

396. Как тестировать точность предсказаний ML моделей?

Ответ: Сравнение предсказаний с реальными данными, анализ ошибок и валидация на различных наборах данных.

Варианты ответов:

- a) Только сравнение предсказаний
- b) Сравнение предсказаний с реальными данными, анализ ошибок и валидация на различных наборах данных
- c) Только анализ ошибок
- d) Только валидация на различных наборах

397. Что такое A/B тестирование в контексте AI-систем?

Ответ: Сравнение эффективности разных версий моделей или алгоритмов на реальных пользователях.

Варианты ответов:

- a) Только сравнение моделей
- b) Сравнение эффективности разных версий моделей или алгоритмов на реальных пользователях
- c) Только сравнение алгоритмов
- d) Только тестирование на пользователях

398. Как тестировать устойчивость AI-систем к изменениям?

Ответ: Проверка работы при изменении входных данных, условий работы и окружения.

Варианты ответов:

- a) Только при изменении входных данных
- b) Проверка работы при изменении входных данных, условий работы и окружения
- c) Только при изменении условий работы
- d) Только при изменении окружения

399. Какие аспекты мониторинга нужно учитывать при тестировании AI-систем?

Ответ: Отслеживание качества предсказаний, производительности, использования ресурсов и ошибок.

Варианты ответов:

- a) Только качество предсказаний
- b) Отслеживание качества предсказаний, производительности, использования ресурсов и ошибок
- c) Только производительность
- d) Только использование ресурсов

400. Как тестировать консистентность результатов AI-систем?

Ответ: Проверка стабильности предсказаний, воспроизводимости результатов и согласованности выводов.

Варианты ответов:

- a) Только стабильность предсказаний
- b) Проверка стабильности предсказаний, воспроизводимости результатов и согласованности выводов
- c) Только воспроизводимость результатов

d) Только согласованность выводов

401. Какие аспекты тестирования нужно учитывать при работе с нейронными сетями?

Ответ: Архитектура сети, гиперпараметры, процесс обучения и качество весов.

Варианты ответов:

a) Только архитектура сети

b) Архитектура сети, гиперпараметры, процесс обучения и качество весов

c) Только гиперпараметры

d) Только процесс обучения

402. Как тестировать обработку естественного языка в AI-системах?

Ответ: Проверка понимания контекста, обработки различных языков, грамматических конструкций и семантики.

Варианты ответов:

a) Только понимание контекста

b) Проверка понимания контекста, обработки различных языков, грамматических конструкций и семантики

c) Только обработка языков

d) Только грамматические конструкции

403. Какие аспекты тестирования нужно учитывать при работе с компьютерным зрением?

Ответ: Распознавание объектов, обработка изображений, работа с видео и анализ сцен.

Варианты ответов:

a) Только распознавание объектов

b) Распознавание объектов, обработка изображений, работа с видео и анализ сцен

c) Только обработка изображений

d) Только работа с видео

404. Как тестировать этические аспекты AI-систем?

Ответ: Проверка на предвзятость, дискриминацию, прозрачность решений и социальное влияние.

Варианты ответов:

a) Только предвзятость

b) Проверка на предвзятость, дискриминацию, прозрачность решений и социальное влияние

- c) Только дискриминация
- d) Только прозрачность решений

Тестирование интеграции с внешними системами:

405. Что такое тестирование интеграции с внешними системами?

Ответ: Процесс проверки корректности взаимодействия приложения с внешними сервисами, API и системами.

Варианты ответов:

- a) Только проверка внутренних компонентов
- b) Процесс проверки корректности взаимодействия приложения с внешними сервисами, API и системами
- c) Только проверка API
- d) Только проверка сервисов

406. Какие основные аспекты нужно учитывать при тестировании интеграции с платежными системами?

Ответ: Безопасность транзакций, обработка ошибок, валидация данных, логирование операций и соответствие стандартам PCI DSS.

Варианты ответов:

- a) Только безопасность транзакций
- b) Безопасность транзакций, обработка ошибок, валидация данных, логирование операций и соответствие стандартам PCI DSS
- c) Только обработка ошибок
- d) Только валидация данных

Тестирование игр

407. Что такое тестирование игр?

Ответ: Процесс проверки функциональности, производительности, пользовательского опыта и технических аспектов компьютерных игр

Варианты ответов:

- a) Только проверка графики
- b) Процесс проверки функциональности, производительности, пользовательского опыта и технических аспектов компьютерных игр

- c) Только проверка звука
- d) Только проверка геймплея

408. Какие основные аспекты нужно учитывать при тестировании игровой механики?

Ответ: Баланс игры, отзывчивость управления, сложность уровней, прогрессия и награды

Варианты ответов:

- a) Только баланс игры
- b) Баланс игры, отзывчивость управления, сложность уровней, прогрессия и награды
- c) Только отзывчивость управления
- d) Только сложность уровней

409. Как тестировать графику в играх?

Ответ: Проверка качества текстур, анимаций, эффектов, производительности и совместимости с разным оборудованием

Варианты ответов:

- a) Только качество текстур
- b) Проверка качества текстур, анимаций, эффектов, производительности и совместимости с разным оборудованием
- c) Только анимации
- d) Только эффекты

410. Какие аспекты нужно проверять при тестировании звука в играх?

Ответ: Качество звуковых эффектов, музыкальное сопровождение, пространственное звучание, синхронизация и баланс громкости

Варианты ответов:

- a) Только звуковые эффекты
- b) Качество звуковых эффектов, музыкальное сопровождение, пространственное звучание, синхронизация и баланс громкости
- c) Только музыкальное сопровождение
- d) Только пространственное звучание

411. Как тестировать мультиплеер в играх?

Ответ: Проверка сетевого взаимодействия, синхронизации, латентности, масштабируемости и обработки отключений

Варианты ответов:

- a) Только сетевое взаимодействие
- b) Проверка сетевого взаимодействия, синхронизации, латентности, масштабируемости и обработки отключений
- c) Только синхронизация
- d) Только латентность

412. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании пользовательского интерфейса в играх?

Ответ: Навигация по меню, отображение информации, настройки, подсказки и доступность

Варианты ответов:

- a) Только навигация по меню
- b) Навигация по меню, отображение информации, настройки, подсказки и доступность
- c) Только отображение информации
- d) Только настройки

413. Как тестировать сохранение и загрузку в играх?

Ответ: Проверка сохранения прогресса, загрузки сохранений, автосохранения, облачных сохранений и целостности данных

Варианты ответов:

- a) Только сохранение прогресса
- b) Проверка сохранения прогресса, загрузки сохранений, автосохранения, облачных сохранений и целостности данных
- c) Только загрузка сохранений
- d) Только автосохранение

414. Какие аспекты нужно проверять при тестировании производительности игр?

Ответ: FPS, время загрузки, использование памяти, загрузка CPU/GPU и стабильность работы

Варианты ответов:

- a) Только FPS
- b) FPS, время загрузки, использование памяти, загрузка CPU/GPU и стабильность работы
- c) Только время загрузки
- d) Только использование памяти

415. Как тестировать локализацию игр?

Ответ: Проверка перевода текста, форматирования дат и чисел, поддержки различных языков и культурных особенностей

Варианты ответов:

- a) Только перевод текста
- b) Проверка перевода текста, форматирования дат и чисел, поддержки различных языков и культурных особенностей
- c) Только форматирование дат
- d) Только поддержка языков

416. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании игр на разных платформах?

Ответ: Совместимость с консолями, ПК, мобильными устройствами, специфические функции платформ и оптимизация

Варианты ответов:

- a) Только совместимость с консолями
- b) Совместимость с консолями, ПК, мобильными устройствами, специфические функции платформ и оптимизация
- c) Только совместимость с ПК
- d) Только совместимость с мобильными устройствами

417. Как тестировать микротранзакции в играх?

Ответ: Проверка покупок внутри игры, обработки платежей, получения наград, синхронизации с сервером и защиты от мошенничества

Варианты ответов:

- a) Только покупки внутри игры
- b) Проверка покупок внутри игры, обработки платежей, получения наград, синхронизации с сервером и защиты от мошенничества
- c) Только обработка платежей
- d) Только получение наград

418. Какие аспекты нужно проверять при тестировании социальных функций в играх?

Ответ: Система друзей, чаты, лидерборды, достижения и социальные взаимодействия

Варианты ответов:

- a) Только система друзей

- b) Система друзей, чаты, лидерборды, достижения и социальные взаимодействия
- c) Только чаты
- d) Только лидерборды

419. Как тестировать искусственный интеллект в играх?

Ответ: Проверка поведения NPC, принятия решений, адаптивности, баланса сложности и естественности действий

Варианты ответов:

- a) Только поведение NPC
- b) Проверка поведения NPC, принятия решений, адаптивности, баланса сложности и естественности действий
- c) Только принятие решений
- d) Только адаптивность

420. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании физики в играх?

Ответ: Движение объектов, коллизии, гравитация, разрушения и взаимодействие с окружением

Варианты ответов:

- a) Только движение объектов
- b) Движение объектов, коллизии, гравитация, разрушения и взаимодействие с окружением
- c) Только коллизии
- d) Только гравитация

421. Как тестировать систему достижений в играх?

Ответ: Проверка разблокировки достижений, синхронизации с платформой, условий получения и отображения

Варианты ответов:

- a) Только разблокировка достижений
- b) Проверка разблокировки достижений, синхронизации с платформой, условий получения и отображения
- c) Только синхронизация с платформой
- d) Только условия получения

422. Какие аспекты нужно проверять при тестировании системы инвентаря в играх?

Ответ: Управление предметами, сортировка, фильтрация, использование предметов и ограничения

Варианты ответов:

- a) Только управление предметами
- b) Управление предметами, сортировка, фильтрация, использование предметов и ограничения
- c) Только сортировка
- d) Только фильтрация

423. Как тестировать систему крафта в играх?

Ответ: Проверка рецептов, ресурсов, процесса крафта, результатов и баланса

Варианты ответов:

- a) Только рецепты
- b) Проверка рецептов, ресурсов, процесса крафта, результатов и баланса
- c) Только ресурсы
- d) Только процесс крафта

424. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании системы квестов в играх?

Ответ: Принятие квестов, отслеживание прогресса, награды, условия выполнения и ветвления

Варианты ответов:

- a) Только принятие квестов
- b) Принятие квестов, отслеживание прогресса, награды, условия выполнения и ветвления
- c) Только отслеживание прогресса
- d) Только награды

425. Как тестировать систему диалогов в играх?

Ответ: Проверка текста диалогов, выборов, последствий, озвучки и анимаций персонажей

Варианты ответов:

- a) Только текст диалогов
- b) Проверка текста диалогов, выборов, последствий, озвучки и анимаций персонажей
- c) Только выборы
- d) Только последствия

Тестирование интеграции с внешними системами:

426. Что такое тестирование интеграции с внешними системами?

Ответ: Процесс проверки взаимодействия приложения с внешними сервисами, API и системами

Варианты ответов:

- a) Только проверка API
- b) Процесс проверки взаимодействия приложения с внешними сервисами, API и системами
- c) Только проверка сервисов
- d) Только проверка систем

427. Какие основные аспекты нужно учитывать при тестировании интеграции с платежными системами?

Ответ: Обработка транзакций, безопасность данных, обработка ошибок, синхронизация и отчетность

Варианты ответов:

- a) Только обработка транзакций
- b) Обработка транзакций, безопасность данных, обработка ошибок, синхронизация и отчетность
- c) Только безопасность данных
- d) Только обработка ошибок

428. Как тестировать интеграцию с социальными сетями?

Ответ: Проверка авторизации, обмена данными, публикации контента, получения информации и обработки ошибок

Варианты ответов:

- a) Только авторизация
- b) Проверка авторизации, обмена данными, публикации контента, получения информации и обработки ошибок
- c) Только обмен данными
- d) Только публикация контента

429. Какие аспекты нужно проверять при интеграции с почтовыми сервисами?

Ответ: Отправка писем, получение писем, обработка вложений, форматирование и доставка

Варианты ответов:

- a) Только отправка писем
- b) Отправка писем, получение писем, обработка вложений, форматирование и доставка

- c) Только получение писем
- d) Только обработка вложений

430. Как тестировать интеграцию с аналитическими системами?

Ответ: Проверка сбора данных, отправки событий, обработки метрик, отчетности и производительности

Варианты ответов:

- a) Только сбор данных
- b) Проверка сбора данных, отправки событий, обработки метрик, отчетности и производительности
- c) Только отправка событий
- d) Только обработка метрик

431. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании интеграции с системами мониторинга?

Ответ: Сбор метрик, оповещения, дашборды, производительность и надежность

Варианты ответов:

- a) Только сбор метрик
- b) Сбор метрик, оповещения, дашборды, производительность и надежность
- c) Только оповещения
- d) Только дашборды

432. Как тестировать интеграцию с системами логирования?

Ответ: Проверка записи логов, уровней логирования, ротации логов, поиска и анализа

Варианты ответов:

- a) Только запись логов
- b) Проверка записи логов, уровней логирования, ротации логов, поиска и анализа
- c) Только уровни логирования
- d) Только ротация логов

433. Какие аспекты нужно проверять при интеграции с системами резервного копирования?

Ответ: Создание бэкапов, восстановление данных, хранение, шифрование и целостность

Варианты ответов:

- a) Только создание бэкапов

- b) Создание бэкапов, восстановление данных, хранение, шифрование и целостность
- c) Только восстановление данных
- d) Только хранение

434. Как тестировать обработку ошибок при интеграции с внешними системами?

Ответ: Проверка таймаутов, повторных попыток, обработки исключений, логирования и восстановления

Варианты ответов:

- a) Только таймауты
- b) Проверка таймаутов, повторных попыток, обработки исключений, логирования и восстановления
- c) Только повторные попытки
- d) Только обработка исключений

435. Какие аспекты безопасности нужно учитывать при интеграции с внешними системами?

Ответ: Аутентификация, авторизация, шифрование данных, защита от атак и аудит

Варианты ответов:

- a) Только аутентификация
- b) Аутентификация, авторизация, шифрование данных, защита от атак и аудит
- c) Только авторизация
- d) Только шифрование данных

436. Как тестировать производительность интеграции с внешними системами?

Ответ: Проверка времени отклика, пропускной способности, масштабируемости, нагрузки и стабильности

Варианты ответов:

- a) Только время отклика
- b) Проверка времени отклика, пропускной способности, масштабируемости, нагрузки и стабильности
- c) Только пропускная способность
- d) Только масштабируемость

437. Какие аспекты нужно проверять при интеграции с системами аутентификации?

Ответ: Вход, регистрация, восстановление пароля, многофакторная аутентификация и сессии

Варианты ответов:

- a) Только вход
- b) Вход, регистрация, восстановление пароля, многофакторная аутентификация и сессии
- c) Только регистрация
- d) Только восстановление пароля

438. Как тестировать интеграцию с системами кэширования?

Ответ: Проверка хранения данных, инвалидации кэша, производительности, согласованности и очистки

Варианты ответов:

- a) Только хранение данных
- b) Проверка хранения данных, инвалидации кэша, производительности, согласованности и очистки
- c) Только инвалидация кэша
- d) Только производительность

439. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании интеграции с системами очередей?

Ответ: Отправка сообщений, получение сообщений, обработка ошибок, масштабируемость и мониторинг

Варианты ответов:

- a) Только отправка сообщений
- b) Отправка сообщений, получение сообщений, обработка ошибок, масштабируемость и мониторинг
- c) Только получение сообщений
- d) Только обработка ошибок

440. Как тестировать интеграцию с системами поиска?

Ответ: Проверка индексации, поисковых запросов, фильтрации, сортировки и производительности

Варианты ответов:

- a) Только индексация
- b) Проверка индексации, поисковых запросов, фильтрации, сортировки и производительности
- c) Только поисковые запросы
- d) Только фильтрация

441. Какие аспекты нужно проверять при интеграции с системами уведомлений?

Ответ: Отправка уведомлений, доставка, форматирование, настройки и обработка ошибок

Варианты ответов:

- a) Только отправка уведомлений
- b) Отправка уведомлений, доставка, форматирование, настройки и обработка ошибок
- c) Только доставка
- d) Только форматирование

442. Как тестировать интеграцию с системами геолокации?

Ответ: Проверка определения местоположения, геокодирования, маршрутизации, точности и производительности

Варианты ответов:

- a) Только определение местоположения
- b) Проверка определения местоположения, геокодирования, маршрутизации, точности и производительности
- c) Только геокодирование
- d) Только маршрутизация

443. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании интеграции с системами распознавания речи?

Ответ: Распознавание речи, обработка команд, точность, производительность и обработка ошибок

Варианты ответов:

- a) Только распознавание речи
- b) Распознавание речи, обработка команд, точность, производительность и обработка ошибок
- c) Только обработка команд
- d) Только точность

444. Как тестировать интеграцию с системами обработки изображений?

Ответ: Проверка загрузки, обработки, оптимизации, форматирования и производительности

Варианты ответов:

- a) Только загрузка
- b) Проверка загрузки, обработки, оптимизации, форматирования и производительности
- c) Только обработка

d) Только оптимизация

445. Какие аспекты нужно проверять при интеграции с системами распознавания лиц?

Ответ: Распознавание лиц, точность, производительность, безопасность и обработка ошибок

Варианты ответов:

a) Только распознавание лиц

b) Распознавание лиц, точность, производительность, безопасность и обработка ошибок

c) Только точность

d) Только производительность

Тестирование AI/ML систем:

446. Что такое тестирование AI/ML систем?

Ответ: Процесс проверки качества, надежности и корректности работы систем искусственного интеллекта и машинного обучения

Варианты ответов:

a) Только проверка качества

b) Процесс проверки качества, надежности и корректности работы систем искусственного интеллекта и машинного обучения

c) Только проверка надежности

d) Только проверка корректности

447. Какие основные аспекты нужно учитывать при тестировании качества данных для AI/ML?

Ответ: Полнота данных, качество данных, баланс классов, предварительная обработка и валидация

Варианты ответов:

a) Только полнота данных

b) Полнота данных, качество данных, баланс классов, предварительная обработка и валидация

c) Только качество данных

d) Только баланс классов

448. Как тестировать валидацию моделей AI/ML?

Ответ: Проверка точности, полноты, F1-score, ROC-кривой и перекрестной валидации

Варианты ответов:

- a) Только точность
- b) Проверка точности, полноты, F1-score, ROC-кривой и перекрестной валидации
- c) Только полнота
- d) Только F1-score

449. Какие аспекты нужно проверять при тестировании производительности AI/ML систем?

Ответ: Время обучения, время предсказания, использование ресурсов, масштабируемость и оптимизация

Варианты ответов:

- a) Только время обучения
- b) Время обучения, время предсказания, использование ресурсов, масштабируемость и оптимизация
- c) Только время предсказания
- d) Только использование ресурсов

450. Как тестировать обработку ошибок в AI/ML системах?

Ответ: Проверка обработки некорректных входных данных, выбросов, пропущенных значений и исключений

Варианты ответов:

- a) Только обработка некорректных входных данных
- b) Проверка обработки некорректных входных данных, выбросов, пропущенных значений и исключений
- c) Только обработка выбросов
- d) Только обработка пропущенных значений

451. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании интеграции AI/ML систем?

Ответ: Взаимодействие с другими системами, API, форматы данных, синхронизация и масштабируемость

Варианты ответов:

- a) Только взаимодействие с другими системами
- b) Взаимодействие с другими системами, API, форматы данных, синхронизация и масштабируемость
- c) Только API

d) Только форматы данных

452. Как тестировать безопасность AI/ML систем?

Ответ: Проверка защиты от атак, конфиденциальности данных, целостности моделей и аудита

Варианты ответов:

a) Только защита от атак

b) Проверка защиты от атак, конфиденциальности данных, целостности моделей и аудита

c) Только конфиденциальность данных

d) Только целостность моделей

453. Какие аспекты нужно проверять при тестировании масштабируемости AI/ML систем?

Ответ: Обработка больших данных, распределенные вычисления, балансировка нагрузки и оптимизация

Варианты ответов:

a) Только обработка больших данных

b) Обработка больших данных, распределенные вычисления, балансировка нагрузки и оптимизация

c) Только распределенные вычисления

d) Только балансировка нагрузки

454. Как тестировать интерпретируемость AI/ML моделей?

Ответ: Проверка объяснимости решений, важности признаков, визуализации и документации

Варианты ответов:

a) Только объяснимость решений

b) Проверка объяснимости решений, важности признаков, визуализации и документации

c) Только важность признаков

d) Только визуализация

455. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании обновления AI/ML моделей?

Ответ: Переобучение моделей, версионирование, откат изменений и мониторинг

Варианты ответов:

a) Только переобучение моделей

b) Переобучение моделей, версионирование, откат изменений и мониторинг

- c) Только версионирование
- d) Только откат изменений

456. Как тестировать обработку естественного языка в AI/ML системах?

Ответ: Проверка токенизации, лемматизации, извлечения признаков, классификации и генерации текста

Варианты ответов:

- a) Только токенизация
- b) Проверка токенизации, лемматизации, извлечения признаков, классификации и генерации текста
- c) Только лемматизация
- d) Только извлечение признаков

457. Какие аспекты нужно проверять при тестировании компьютерного зрения в AI/ML системах?

Ответ: Распознавание объектов, сегментация, классификация изображений, обработка видео и оптимизация

Варианты ответов:

- a) Только распознавание объектов
- b) Распознавание объектов, сегментация, классификация изображений, обработка видео и оптимизация
- c) Только сегментация
- d) Только классификация изображений

458. Как тестировать обработку аудио в AI/ML системах?

Ответ: Проверка распознавания речи, классификации звуков, генерации аудио, шумоподавления и оптимизации

Варианты ответов:

- a) Только распознавание речи
- b) Проверка распознавания речи, классификации звуков, генерации аудио, шумоподавления и оптимизации
- c) Только классификация звуков
- d) Только генерация аудио

459. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании рекомендательных систем?

Ответ: Качество рекомендаций, разнообразие, новизна, актуальность и производительность

Варианты ответов:

- a) Только качество рекомендаций
- b) Качество рекомендаций, разнообразие, новизна, актуальность и производительность
- c) Только разнообразие
- d) Только новизна

460. Как тестировать системы машинного обучения с подкреплением?

Ответ: Проверка обучения агентов, среды, наград, политик и сходимости

Варианты ответов:

- a) Только обучение агентов
- b) Проверка обучения агентов, среды, наград, политик и сходимости
- c) Только среда
- d) Только награды

461. Какие аспекты нужно проверять при тестировании нейронных сетей?

Ответ: Архитектура сети, гиперпараметры, обучение, валидация и оптимизация

Варианты ответов:

- a) Только архитектура сети
- b) Архитектура сети, гиперпараметры, обучение, валидация и оптимизация
- c) Только гиперпараметры
- d) Только обучение

462. Как тестировать системы обработки временных рядов?

Ответ: Проверка предобработки данных, извлечения признаков, прогнозирования, сезонности и трендов

Варианты ответов:

- a) Только предобработка данных
- b) Проверка предобработки данных, извлечения признаков, прогнозирования, сезонности и трендов
- c) Только извлечение признаков
- d) Только прогнозирование

463. Какие аспекты нужно учитывать при тестировании систем кластеризации?

Ответ: Качество кластеризации, метрики оценки, масштабируемость, интерпретируемость и стабильность

Варианты ответов:

- a) Только качество кластеризации
- b) Качество кластеризации, метрики оценки, масштабируемость, интерпретируемость и стабильность
- c) Только метрики оценки
- d) Только масштабируемость

464. Как тестировать системы обработки графов?

Ответ: Проверка представления графов, алгоритмов обхода, анализа связей, визуализации и оптимизации

Варианты ответов:

- a) Только представление графов
- b) Проверка представления графов, алгоритмов обхода, анализа связей, визуализации и оптимизации
- c) Только алгоритмы обхода
- d) Только анализ связей

465. Какие аспекты нужно проверять при тестировании систем обработки текста?

Ответ: Токенизация, лемматизация, извлечение признаков, классификация и генерация текста

Варианты ответов:

- a) Только токенизация
- b) Токенизация, лемматизация, извлечение признаков, классификация и генерация текста
- c) Только лемматизация
- d) Только извлечение признаков

Тестирование документации

466. Что такое тестирование документации?

Ответ: Процесс проверки качества, точности и полноты документации, включая пользовательские руководства, технические документы и справку.

467. Какие основные аспекты проверяются при тестировании пользовательской документации?

Ответ: Точность информации, полнота описания функций, понятность инструкций, актуальность скриншотов, корректность примеров.

468. Как проверить актуальность документации?

Ответ: Сравнить описанные функции с реальным поведением системы, проверить версии ПО, даты обновления, соответствие интерфейса скриншотам.

469. Что такое техническая документация?

Ответ: Документация, описывающая технические аспекты системы, включая архитектуру, API, базы данных, требования к развертыванию.

470. Как проверить качество документации API?

Ответ: Проверить описание всех эндпоинтов, параметров, примеры запросов и ответов, коды ошибок, ограничения и требования безопасности.

471. Что такое inline-документация?

Ответ: Документация, встроенная непосредственно в код или интерфейс приложения (комментарии, подсказки, справка).

472. Как проверить документацию по установке и настройке?

Ответ: Выполнить все описанные шаги, проверить предварительные требования, зависимости, настройки окружения, возможные проблемы.

473. Что такое локализованная документация?

Ответ: Документация, переведенная на различные языки с учетом культурных особенностей и специфики региона.

474. Как проверить документацию по безопасности?

Ответ: Проверить описание механизмов защиты, процедур аутентификации, рекомендаций по безопасности, обработки конфиденциальных данных.

475. Что такое документация по устранению неполадок?

Ответ: Раздел документации, описывающий возможные проблемы, их причины и способы решения.

476. Как проверить документацию по обновлению системы?

Ответ: Проверить описание процесса обновления, требования к версиям, порядок миграции данных, возможные проблемы при обновлении.

477. Что такое документация по интеграции?

Ответ: Документация, описывающая процесс интеграции системы с другими приложениями, включая API, протоколы, форматы данных.

478. Как проверить документацию по производительности?

Ответ: Проверить описание требований к системе, рекомендации по оптимизации, метрики производительности, ограничения.

479. Что такое документация по развертыванию?

Ответ: Документация, описывающая процесс развертывания системы в различных окружениях (разработка, тестирование, продакшн).

480. Как проверить документацию по резервному копированию?

Ответ: Проверить описание процедур резервного копирования, восстановления данных, требований к хранилищу, расписания бэкапов.

481. Что такое документация по мониторингу?

Ответ: Документация, описывающая систему мониторинга, метрики, алерты, логирование, инструменты наблюдения.

482. Как проверить документацию по масштабированию?

Ответ: Проверить описание архитектуры, требования к инфраструктуре, процедуры масштабирования, ограничения системы.

483. Что такое документация по откату изменений?

Ответ: Документация, описывающая процедуры отката изменений в случае проблем, включая восстановление данных и конфигурации.

484. Как проверить документацию по аудиту?

Ответ: Проверить описание процедур аудита, логирования действий, требований к хранению логов, форматов отчетов.

485. Что такое документация по поддержке пользователей?

Ответ: Документация, описывающая процессы поддержки пользователей, включая FAQ, руководства по решению проблем, контакты поддержки.